

**Relación entre elevación y temperatura promedio del trimestre más frío,
República Dominicana.**

Justyn Rodríguez de la Cruz

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

Resumen

El medio físico en biogeografía, compuesto por factores abióticos y gradientes ambientales, actúa como un determinante crítico de la distribución de la biodiversidad en el espacio-tiempo (Sanmartín 2012; Matthews y Triantis 2021). Entre estos factores, la relación inversa entre la altitud y la temperatura del aire constituye uno de los impulsores ambientales más predictivos, registrándose descensos térmicos característicos en diversas regiones del mundo. En este estudio, se confirmó la existencia de un gradiente térmico altamente significativo para la República Dominicana ($R^2 = 0.96$; $p < 0.001$), donde la elevación explicó la mayor parte de la variación en la temperatura media del trimestre más frío. Los resultados revelaron un intercepto teórico de 24.33°C a nivel del mar y una pendiente de -0.58°C por cada 100 metros de ascenso altitudinal, un valor que se alinea con los estándares climatológicos globales y subraya la importancia de la Cordillera Central como un eje de estratificación climática y biológica fundamental para la isla.

Palabras Claves: Temperatura, Elevación, Isla

**Relación entre elevación y temperatura promedio del trimestre más frío,
República Dominicana.**

Índice

1	Introducción	4
2	Materiales y métodos	4
3	Resultados	7
4	Discusión	9
5	Conclusión	9
	Referencias	10

1 Introducción

El medio físico en biogeografía son factores o condiciones abióticas y procesos que influyen donde las especies y comunidades pueden vivir y como están distribuidas en el espacio-tiempo, dichos factores interactúan con procesos biológicos que dan forma a patrones de biodiversidad (Sanmartín 2012; Matthews y Triantis 2021). Gradientes ambientales como temperatura, salinidad, profundidad o nutrientes explican grandes fracciones de variación en la abundancia de especies y regiones biológicas en ecosistemas marinos y agua dulce (Pitcher et al. 2012); relacionar patrones con impulsores ambientales específicos permite explicaciones mecánicas y predicciones robustas ante cambios climáticos o cambios de uso de terreno (Williams et al. 2012).

En gran mayoría de los casos las variables ambientales de diversos ecosistemas se ven relacionadas hasta cierto punto, una relación común es la de altitud sobre el nivel del mar con la temperatura del aire, ejemplos relacionables son casos como el de México, en el cual la temperatura decrece entre 4.5–4.9°C por kilómetro de elevación (Antúnez 2022), o el caso de las tierras bajas de Ucrania, donde la temperatura decrece 0.69°C por cada 100 metros de elevación (Boychenko, Maidanovych, y Zabarna 2022).

Con la información presente surge la pregunta: ¿Existe una fuerte relación entre la altitud sobre el nivel del mar y la temperatura del aire en distintos puntos de la República Dominicana?, es de esperar que la respuesta sea positiva, uno de los puntos de interés donde la relación podría destacar más sería alrededor de la cordillera central.

2 Materiales y métodos

El estudio se basa en el país República Dominicana perteneciente a la isla La Hispaniola, una isla de clima tropical-húmedo modificado por vientos alisios y su topografía montañosa. A pesar de encontrarse en el trópico de Cáncer su clima permanece cálido todo el año, oscilando entre 25°C a 30°C en la costa (Jesús 2023). Se generaron diez puntos aleatorios dentro de los límites geográficos de la República Dominicana (Figura 1), usando

el archivo de vectores de la base de datos GADM (Global Administrative Areas). El proceso se realizó en R, usando la función `st_sample` del paquete `sf` (R Core Team 2024; Pebesma 2018).

Tabla 1

Coordenadas geográficas de los 10 puntos aleatorios en República Dominicana.

Punto	Longitud	Latitud
Punto 1	-70.9452	19.0431
Punto 2	-70.4983	19.0806
Punto 3	-70.3350	19.4258
Punto 4	-69.8959	18.6421
Punto 5	-71.6250	19.3343
Punto 6	-68.4901	18.4865
Punto 7	-68.7293	18.4845
Punto 8	-71.4427	18.5545
Punto 9	-71.4929	19.4343
Punto 10	-70.2886	18.8469

Para las variables ambientales de cada punto, se seleccionaron cinco variables cuantitativas mediante un procedimiento de aleatorización para evitar sesgos y asegurar una representación integral del paisaje, se seleccionaron dos variables de naturaleza topográfica provenientes de las fuentes CGIAR, G90PE o YINSOLTIME; y tres variables bioclimáticas derivadas de la base de datos CHELSA v2.1 (Brun et al. 2022). Estas últimas se dividieron para incluir obligatoriamente una métrica de temperatura (bio1-bio11), una de precipitación (bio12-bio19) y una variable bioclimática adicional aleatoria para el conjunto restante.

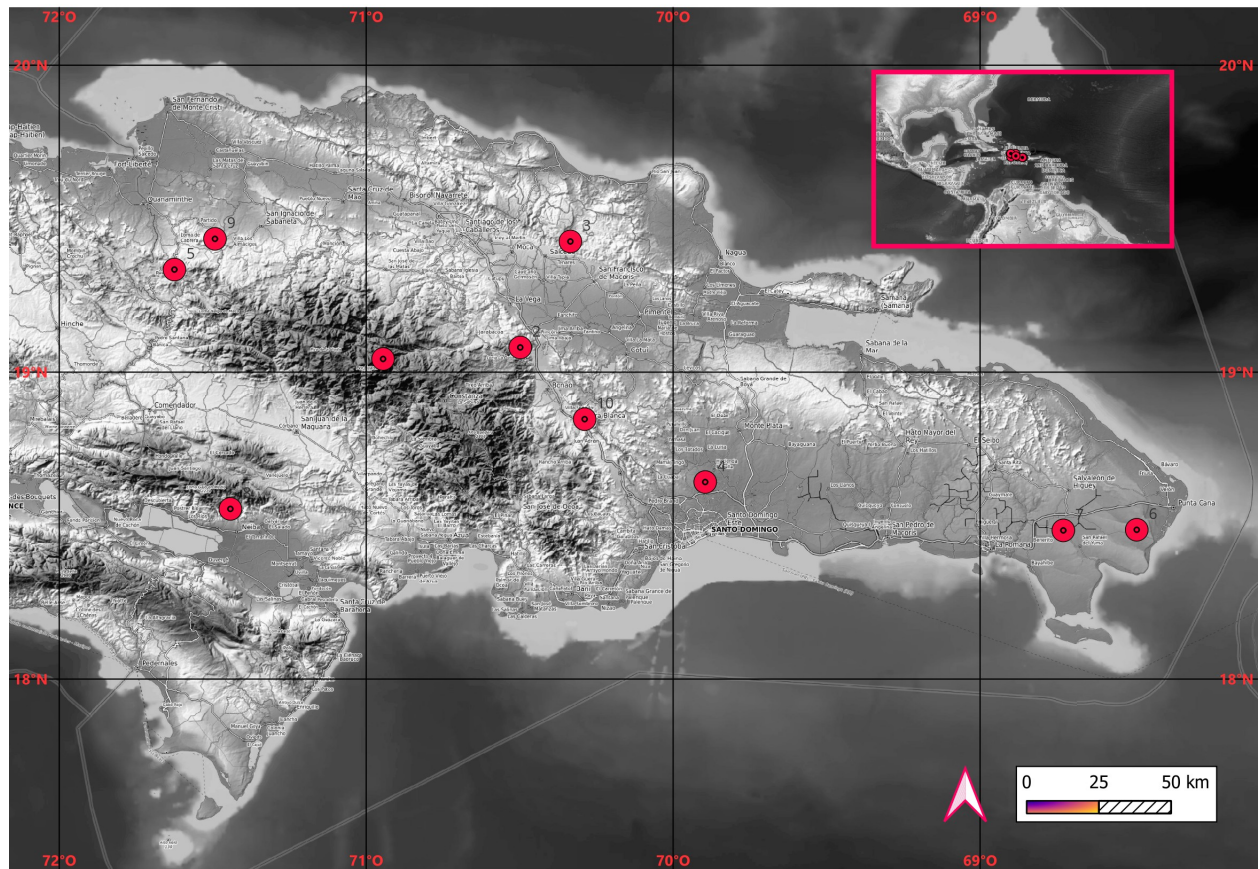


Figura 1

Mapa de distribución de puntos aleatorios.

El proceso para la extracción de valores numéricos correspondientes a cada localidad (Tabla 2) se llevó a cabo mediante la intersección espacial de las coordenadas geográficas con las capas ráster usando la función `extract` del paquete `raster` en R (Hijmans 2023; R Core Team 2024). Para garantizar la eficiencia y consistencia del procesamiento de los múltiples archivos, se implementaron flujos de trabajo automáticos con a través de funciones vectorizadas (`sapply`) y estructuras de control iterativas (bucle `for`). Luego se verificó la integridad de los datos obtenidos mediante una prueba de identidad numérica. Los valores se transformaron a unidades reales mediante la aplicación de un factor de escala de 0.1. Adicionalmente, para las variables de temperaturas se aplicó un `offset` de

-273.15 para convertir los valores de grados Kelvin a grados Celcius, la tabla representativa se observa en el apartado de resultados (Tabla 3).

Tabla 2

Valores ambientales de cada punto pre-conversión

Insolación	Elevación	Bio11	Bio17	Bio12
3525.56	2426.01	2831	2343	20947
3893.98	538.03	2935	3929	22049
4190.57	421.05	2943	4014	20549
4455.54	37.10	2970	2265	18180
4342.37	667.39	2938	1366	17419
4461.13	95.73	2973	2002	13279
4469.08	60.06	2978	1719	12880
3678.60	746.83	2947	743	9720
4406.77	224.04	2963	1396	15499
3893.53	335.17	2944	2964	19106

3 Resultados

Tabla 3

Valores ambientales de cada punto post-conversión

Insolación	Elevación	Bio11	Bio17	Bio12
3525.56	2426.01	9.95	234.3	2094.7
3893.98	538.03	20.35	392.9	2204.9
4190.57	421.05	21.15	401.4	2054.9
4455.54	37.10	23.85	226.5	1818.0
4342.37	667.39	20.65	136.6	1741.9
4461.13	95.73	24.15	200.2	1327.9

Insolación	Elevación	Bio11	Bio17	Bio12
4469.08	60.06	24.65	171.9	1288.0
3678.60	746.83	21.55	74.3	972.0
4406.77	224.04	23.15	139.6	1549.9
3893.53	335.17	21.25	296.4	1910.6

Tabla 4*Matriz de correlación de Pearson*

	Insol	Elev	Bio11	Bio17	Bio12
Insol					
Elev	-0.767				
Bio11	0.763	-0.982			
Bio17	-0.149	0.002	-0.164		
Bio12	-0.244	0.339	-0.503	0.806	

Tabla 5*Resultados del modelo de regresión lineal simple*

Parámetro	Valor	
	Estimado	Interpretación
Intercepto (b)	24.3274	La temperatura media teórica a nivel del mar (0 msnm) es de aproximadamente 24.3°C.
Pendiente (a)	-0.0058	Por cada metro de incremento en la elevación, la temperatura disminuye 0.0058°C.
Signo de la relación	Negativo (-)	Existe una relación inversamente proporcional: a mayor altitud, menor temperatura.

Parámetro	Valor	
	Estimado	Interpretación
Magnitud del ajuste (R^2)	0.9638	El modelo es sumamente robusto; la elevación explica el 96.4% de la variabilidad térmica.

4 Discusión

Los resultados concluyen en que existe una correlación entre los valores de elevación y temperatura media del trimestre más frío, específicamente de acuerdo con el modelo de regresión lineal (Tabla 5) se revela que la correlación es negativa/inversa, contando con un coeficiente de relación (Tabla 4) casi definitivo (-0.982). Los datos obtenidos indican que por cada metro de elevación, la temperatura llega a disminuir 0.0058°C , resultando en una disminución térmica de $-0,58^{\circ}\text{C}$ por cada 100 metros de elevación. Esto explica por qué en República dominicana se encuentran ecosistemas tan contrastantes como bosques secos costeros y los bosques de pinos de alta montaña, significando un filtro ambiental para la biota que da forma a los patrones de distribución de cientos de especies animales y vegetales alrededor de la isla.

Una de las limitaciones del estudio es el bajo tamaño de muestra, 10 puntos difícilmente llegarían a ser suficientes para representar la complejidad climática de una isla completa, un solo outlier podría cambiar drásticamente la pendiente del modelo en este caso. Otra limitación es el uso de CHELSA v2.1, que tiene una resolución de 1 km^2 por píxel, lo cuál podría representar un sesgo al no tomar en cuenta pequeñas fluctuaciones ambientales que ocurren con la presencia de microclimas. También se omite el efecto de la costa, en las islas la proximidad al mar actúa como regulador térmico.

5 Conclusión

Se identificó una relación inversa con respecto a la temperatura promedio del trimestre más frío en relación con la elevación (msnm), se aprendió utilizar la matriz de

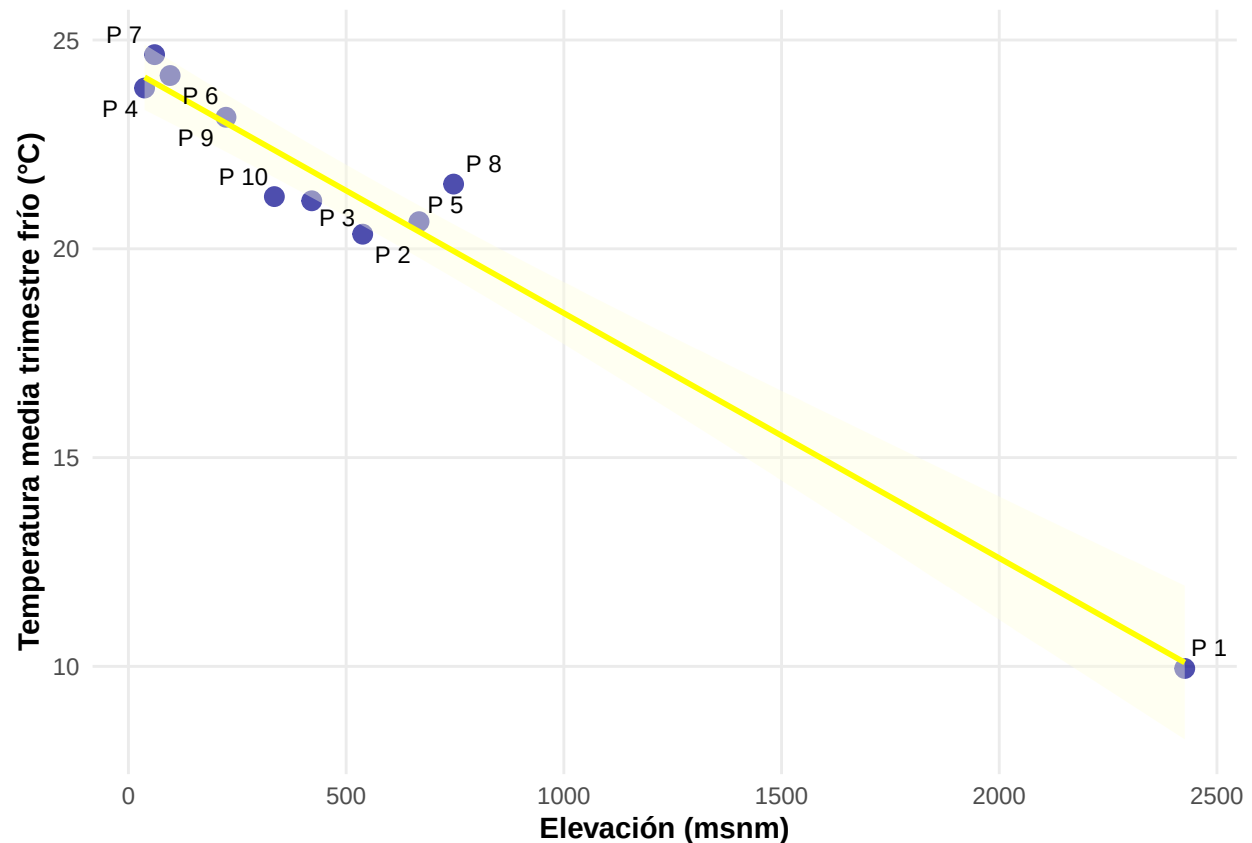


Figura 2

Representación gráfica de par de variables de mayor relación

correlación de Pearson para identificar variables relacionadas y a representar de forma efectiva y profesional un mapa de coordenadas, las limitaciones del estudio fueron previamente establecidas en el apartado de discusión.

Referencias

- Antúñez, P. 2022. «Evidence of the variation in the rate of change of temperature and precipitation». *Ecol. Informatics* 73: 101928.
<https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2022.101928>.
- Boychenko, S., N. Maidanovych, y O. Zabarna. 2022. «Assessing the Influence of Height above Sea Level and Geographic Coordinates on Surface Air Temperature Values for a Plain Part of Ukraine». *16th International Conference Monitoring of Geological*

Processes and Ecological Condition of the Environment.

<https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580191>.

Brun, Philipp, Niklaus E. Zimmermann, Chantal Hari, Loïc Pellissier, y Dirk Nikolaus

Karger. 2022. «CHELSA-BIOCLIM+ A novel set of global climate-related predictors at kilometre-resolution». *EnviDat*. <https://doi.org/10.16904/ENVIDAT.332>.

Hijmans, Robert J. 2023. *raster: Geographic Data Analysis and Modeling*.

<https://CRAN.R-project.org/package=raster>.

Jesús, Elizahenna Del. 2023. «Clima de la República Dominicana».

<https://planlea.edu.do/2023/06/clima-de-la-republica-dominicana/>.

Matthews, T., y K. Triantis. 2021. «Island biogeography». *Current Biology* 31: R1201-7.

<https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.07.033>.

Pebesma, Edzer. 2018. «Simple Features for R: Standardized Support for Spatial Vector Data». *The R Journal* 10 (1): 439-46. <https://doi.org/10.32614/RJ-2018-009>.

Pitcher, C. Roland, P. Lawton, Nick Ellis, Stephen J. Smith, L. Incze, Chih-Lin Wei, M.

Greenlaw, et al. 2012. «Exploring the role of environmental variables in shaping patterns of seabed biodiversity composition in regional-scale ecosystems». *The Journal of Applied Ecology* 49: 670-79. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2012.02148.x>.

R Core Team. 2024. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>.

Sanmartín, I. 2012. «Historical Biogeography: Evolution in Time and Space». *Evolution: Education and Outreach* 5: 555-68. <https://doi.org/10.1007/s12052-012-0421-2>.

Williams, K. J., Lee Belbin, Michael P. Austin, Janet L. Stein, y Simon Ferrier. 2012.

«Which environmental variables should I use in my biodiversity model?» *International Journal of Geographical Information Science* 26: 2009-47.

<https://doi.org/10.1080/13658816.2012.698015>.